

## Laborator 8 – Sisteme automate

### Recapitulare

#### 1.1. Scopul lucrării

Lucrarea de laborator are ca scop aprofundarea cunoștințelor despre sistemele continue transformate în sisteme discrete utilizând metode precum ZOH, FOH și Tustin, precum și evaluarea comportării acestora în timp discret. Se va urmări implementarea acestor metode în mediul de calcul matematic MATLAB.

#### 1.2. Breviar teoretic

Se pornește de la sistemele continue numai că se introduce și valoarea perioadei de eșantionare  $T_s$  în secunde. Variabila complexă implicită este  $z$ .

**sys = tf(num,den,Ts)**

Sistemul creat este un sistem discret, deci nu există noțiunea de perioadă de eșantionare pentru acesta, totuși se introduce  $T_s$  ca o mărime de rezervă ce va fi eventual utilizată dacă sistemul discret creat va fi utilizat în conjuncție și cu timpul fizic continuu. De exemplu, se cere conversia sistemului discret în sistem continuu.

- Dacă  $T_s = 0$  sistemul este continuu.
- Dacă  $T_s = -1$  sau  $T_s = []$  perioada de eșantionare este nespecificată.
- Dacă va fi nevoie de o valoare a acesteia, atunci se va prelua valoarea transmisă eventual prin mărimea de intrare sau dacă și aceasta provine de la un sistem discret se consideră valoarea  $T_s=1$ .

Sistemul liniar invariant în timp (SLIT) este descris de o funcție de transfer  $H_c(s)$  care, în urma discretizării, se transformă într-o funcție de transfer  $H_d(z)$ . Există mai multe metode de discretizare a unui sistem continuu, așa cum este în cazul discretizării semnalelor continue. Discretizarea funcției de transfer a unui sistem continuu se bazează pe discretizarea răspunsului sistemului la anumite semnale tip sau pe anumite substituții directe, așa cum este cazul în transformările biliniare.

În mediul Matlab, principala funcție care efectuează operația de discretizare este **c2d** cu următoarele două sintaxe:

**sysd = c2d(sys,Ts)**

Discretizează sistemul LIT continuu **sys** folosind metoda răspunsului echivalent la intrare treaptă unitate.  $T_s$  este perioada de eșantionare în secunde.

**sysd = c2d(sys,Ts,method)**

Prin argumentul **method**, se pot utiliza diferite metode de discretizare, precum cele prezentate în continuare.

## I. Discretizarea sistemelor prin dispozitive de tipul ZOH

Un dispozitiv ZOH convertește un semnal discret într-un semnal continuu. Discretizarea ZOH,  $H_d(z)$ , a unui sistem continuu invariant în timp,  $H(s)$ , este prezentată în figura de mai jos:

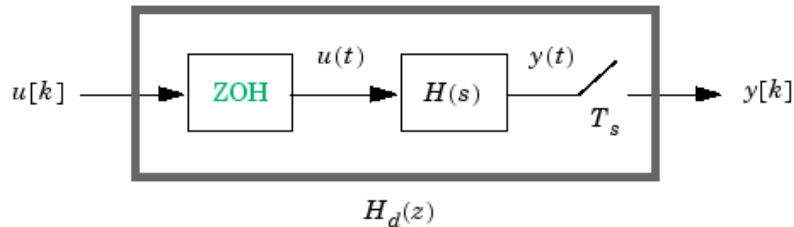


Fig. 1. Discretizarea sistemelor utilizând dispozitivul ZOH (Zero-Order Hold)

Dispozitivul ZOH generează un semnal continuu  $u(t)$  prin menținerea constantă a fiecărei valori eșantionate ( $u[k]$ ) pe durata perioadei de eșantionare.

$$u(t) = u[k]; kT_s \leq t \leq (k+1)T_s.$$

Semnalul  $u(t)$  este furnizat la intrarea sistemului continuu  $H(s)$ , rezultă că ieșirea  $y(t)$  care este eșantionată la fiecare  $T_s$  secunde produce  $y[k]$ .

## II. Discretizarea sistemelor prin substituții directe (transformări biliniare)

Aceste metode se bazează pe aproximarea  $z = e^{sT_e}$  prin forme raționale. Aceste metode sunt bidirecționale în sensul că se poate trece de la  $s$  la  $z$  și invers. Substituțiile pentru  $s$  respectiv  $z$  sunt funcții raționale în variabila complementară ( $z$  respectiv  $s$ ).

Substituția Tustin se scrie sub formele:

$$\begin{cases} s = \frac{2}{T_e} \cdot \frac{z-1}{z+1} \\ s = \frac{2}{T_e} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \end{cases}$$

Folosind substituția de mai sus, un sistem continuu caracterizat de funcția de transfer  $H_c(s)$  se discretizează sub forma:

$$H_d(z) = H_c(s) \Big|_{s = \frac{2}{T_e} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

În mediul Matlab, simularea răspunsurilor la semnale tip se modifică doar prin schimbarea metodei de discretizare:

`sysd=c2d(sysc,te,'tustin');`

Pentru  $T_e = 0.5$  sec, se obțin răspunsurile

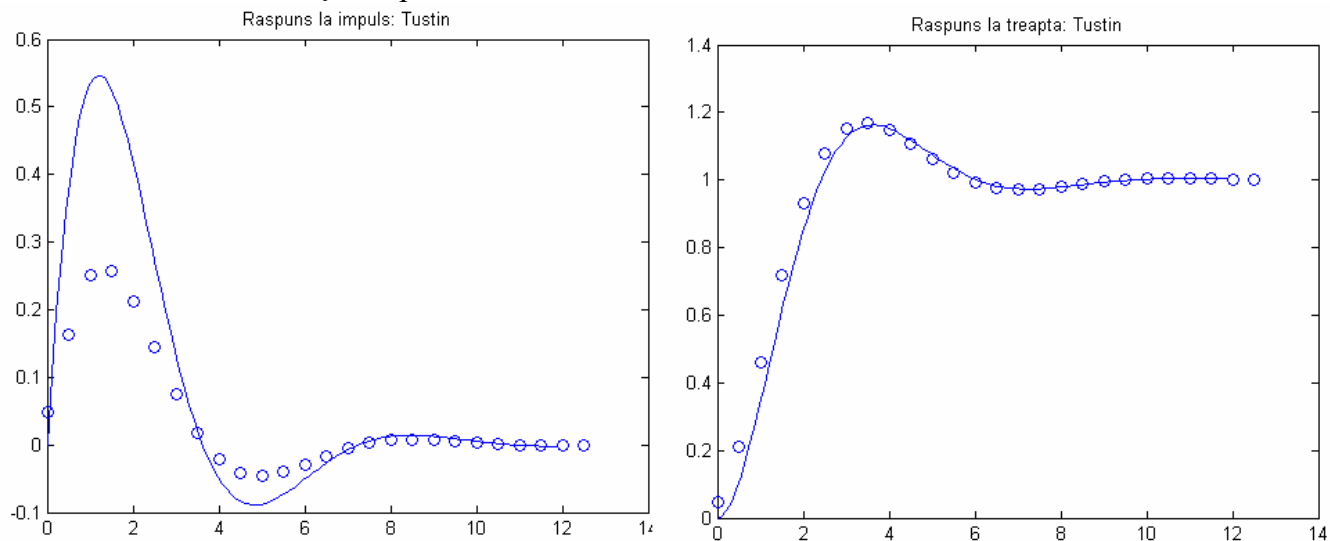


Fig. 2 a. Discretizarea sistemelor utilizând metoda Tustin

Pentru  $T_e = 0.1$  sec, se obțin răspunsurile

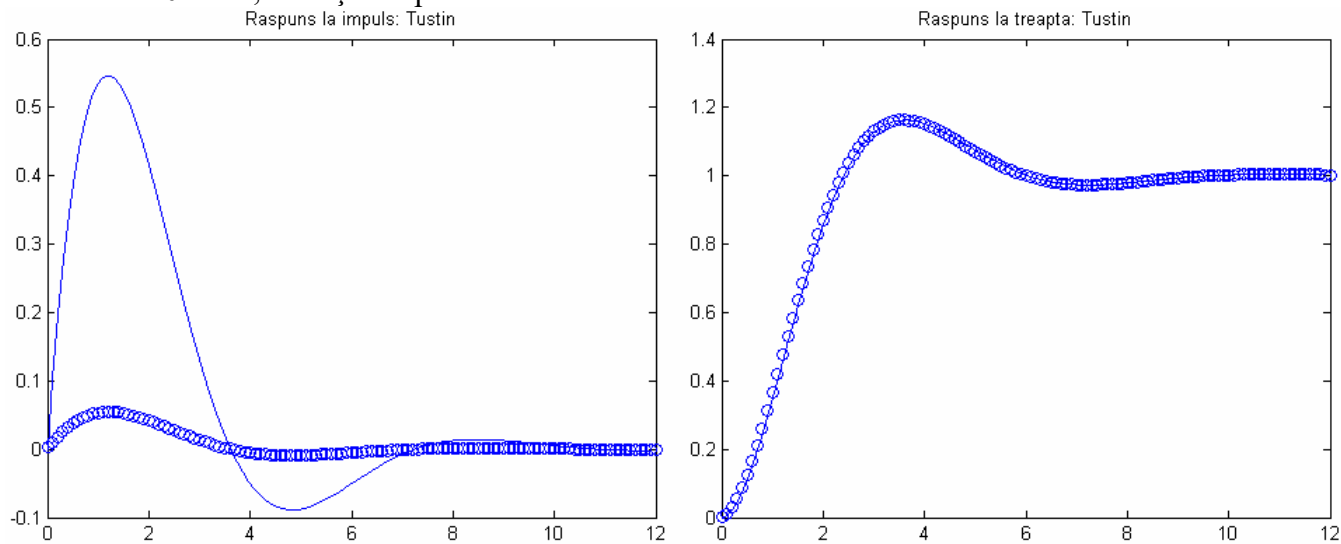


Fig. 2 b. Discretizarea sistemelor utilizând metoda Tustin

Se observă că, pe măsură ce perioada de eșantionare scade, răspunsul la impuls discret distorsionează foarte mult dar cel la treaptă se apropie de cel continuu.

### 1.3. Chestiuni de studiat

1. Se consideră următoarea funcție de transfer:

$$H(s) = e^{-0,35s} \frac{s-1}{s^2 + 4s + 5}$$

Să se determine funcția de transfer discretă cu ajutorul metodelor de discretizare de tip ‘foh’, ‘zoh’ și ‘tustin’, cu o perioadă de eșantionare de 0.1 sec. Apoi să se reprezinte pe același grafic atât funcția de transfer continuă cât și cea discretizată cu fiecare din cele 3 metode prezentate mai sus.

Rezolvare:

```
>> % definim sistemul continuu
num=[1 -1]
den=[1 4 5]
G = tf(num,den)
Td = 0.35
Ts = 0.1
% definim sistemul continuu cu timp mort
H = tf(num,den, 'InputDelay', Td)
%% discretizam fara intarziere
Gz_zoh = c2d(G, Ts, 'zoh')
Gz_foh = c2d(G, Ts, 'foh')
Gz_tustin = c2d(G, Ts, 'tustin')
%% calculam valoarea intarzierii in discret
d = round(Td / Ts)
%% introducem valoarea timpului mort
Gz_zoh.InputDelay = d
Gz_foh.InputDelay = d
Gz_tustin.InputDelay = d
```

```

%% afisam functiile de transfer cu timp mort
disp('--- ZOH ---')
Gz_zoh
disp('--- FOH ---')
Gz_foh
disp('--- Tustin ---')
Gz_tustin

%% simulam raspunsul la treapta
t_cont = 0:0.001:5;
t_disc = 0:Ts:5;
figure
% continuu
step(H, t_cont);
hold on
% discret ZOH
step(Gz_zoh, t_disc); hold on
% discret FOH
step(Gz_foh, t_disc); hold on
legend('Continuu', 'ZOH', 'FOH', 'Tustin')
title('Comparatie discretizare cu timp mort (corect)')
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Amplitudine')
grid on

```

2. Se consideră următoarele funcții de transfer:

$$H(s) = e^{-0.2s} \cdot \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

$$H(s) = e^{-0.3s} \cdot \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 2}$$

Să se determine funcția de transfer discretă cu ajutorul metodelor de discretizare de tip ‘foh’, ‘zoh’ și ‘tustin’, cu o perioadă de eșantionare la alegere, dar care să reprezinte cât mai fidel răspunsul eșantionat. Apoi să se reprezinte pe același grafic atât funcția de transfer continuă cât și cea discretizată cu fiecare din cele 3 metode prezentate mai sus.

3. Pentru funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{30s^2 + 90s + 60}{s^3 + 12s^2 + 47s + 60}$$

să se reprezinte grafic răspunsul la intrare treaptă pentru funcția de transfer discretă scrisă sub forma poli-zero-uri-amplificare, obținută din funcția de transfer continuă de mai sus, perioada de eșantionare fiind de 0,1 sec.

4. Să se reprezinte ca modele tf, zpk și ss sistemele discrete considerând perioadele de eșantionare  $T_s=0.1$ ;  $T_s=1$  și  $T_s=10$ .

$$H(z) = \frac{5z^2 + 8z + 2}{z(z-1)}; \quad H(s) = \frac{z+3}{(z^2+z+1)(z-1)} \quad \text{și} \quad H(s) = \frac{z+1}{z^2(z+2)}$$

5. Se consideră următoarele funcții de transfer:

$$H(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+16}; \quad H(s) = \frac{30(s+8)}{s(s+2)(s+4)} \quad \text{și} \quad H(s) = \frac{K}{Ts^2 + 2\xi s + 1} \quad \text{pentru } K=1; T=1;$$

$\xi = 0; 0.01; 0.1; 0.2; 0; 0.707; 1; 2$ .

Să se deducă modelele discrete care reprezintă discretizarea sistemelor de mai sus cu perioadele de eșantionare  $T_s=0.1$ ;  $T_s=1$ ;  $T_s=10$ . Se vor folosi diferite metode de discretizare.